

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	6
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	8
3.1 Алгоритм функции toCelsius.....	8
3.2 Алгоритм функции mean.....	8
3.3 Алгоритм функции main.....	9
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	15
5.1 Файл main.cpp.....	15
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	18

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программу для анализа температурных данных, полученных с метеостанции за период наблюдения.

Программа должна быть реализована с использованием функционального подхода и обеспечивать обработку температурных данных, заданных в градусах Фаренгейта, с последующим преобразованием в градусы Цельсия и вычислением средней температуры за период наблюдения.

Требования к реализации

- Реализовать две пользовательские функции (кроме main):
 - о функцию с одним целочисленным параметром для преобразования температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и возвращения полученного вещественного значения;
 - о функцию для вычисления и возврата вещественного значения средней температуры, в качестве 2х параметров передается информация о массиве температур.
- Использовать один массив.
- Запрещено использование сторонних библиотечных функций и динамической памяти (new/delete).
- Формула преобразования: $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times (5 / 9)$.

Алгоритм работы программы

1. Ввести кол-во дней наблюдения (n, целое число, $7 \leq n \leq 30$).
2. Если введенное число не корректно:
 - 2.1. Вывести на экран сообщение «n is wrong» и перейти к пункту 4.
3. Иначе:
 - 3.1. Создать массив чисел размером n.
 - 3.1.1. Ввести значения температуры в Фаренгейтах с клавиатуры,
 - 3.1.2. Вычислить значения температуры в градусах Цельсия;
 - 3.1.3. Записать полученные значения в массив;

3.2. С помощью пользовательской функции вычислить среднюю температуру в градусах Цельсия за период наблюдения.

3.3. Вывести на экран измененные значения температур в градусах Цельсия и среднюю температуру за период наблюдения в виде, указанном в описании выходных данных.

4. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

целое число - количество дней наблюдения.

Вторая строка:

последовательность целых чисел через пробел - температуры в градусах Фаренгейта.

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Temperature data: "значения температуры в градусах Цельсия через пробел"

Вторая строка:

Average temperature: "значение средней температуры за период наблюдения"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- функция `toCelsius` для преобразования температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и возвращения полученного вещественного значения;
- функция `mean` для вычисления и возврата вещественного значения средней температуры;
- библиотека `iostream` для организации стандартного потока.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм функции toCelsius

Функционал: преобразование температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и возвращение полученного вещественного значения.

Параметры: вещественный `fahrenheit` - значение результата наблюдения в градусах Фаренгейта.

Возвращаемое значение: вещественный значение температуры в градусах Цельсия.

Алгоритм функции представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм функции `toCelsius`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		возврат $(fahrenheit - 32) * (5.0 / 9.0)$	Ø

3.2 Алгоритм функции mean

Функционал: вычисление и возврат вещественного значения средней температуры.

Параметры: массив фикс. длины с веществ. значениями `arr[]` - значения температуры за период наблюдения, целочисленный `n` - период наблюдения.

Возвращаемое значение: вещественное значение средней температуры за период наблюдения.

Алгоритм функции представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм функции *mean*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	size == 0	возврат 0.0f	∅
		инициализация веществ. переменной sum со значением 0	2
2		инициализация счетчика цикла i со значением 0	3
3	i < n	увеличить значение переменной sum на элемент массива arr[i]	4
			5
4		инкремент i	3
5		возврат sum / size	∅

3.3 Алгоритм функции *main*

Функционал: основная функция программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целочисленный, код возврата.

Алгоритм функции представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм функции *main*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		иниц. цел. перемен. n	2
2		ввод значения перемен. n	3
3	n < 7 или n > 30	вывод "n is wrong\n"	17
		объявление массива arr[n] вещественных чисел	4
4		объявление вещ. перемен. temp	5
5		инициализация счетчика цикла i со значением 0	6
6	i < n	ввод значения перемен. temp	7
			9
7		присвоение элементу массива arr[i] результата	8

№	Предикат	Действия	№ перехода
		вызова функции toCelsius(temp)	
8		инкремент i	6
9		иниц. вещ. перемен. avg со значением результата вызова функции mean(arr, n)	10
10		вывод "Temperature data: "	11
11		инициализация счетчика цикла i со значением 0	12
12	i < n	вывод arr[i]	13
			15
13	i == n - 1	вывод ""	14
		вывод " "	14
14		инкремент i	12
15		вывод "\nAverage temperature: " avg endl	16
16		возврат 0	Ø
17		возврат 1	Ø

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-4.

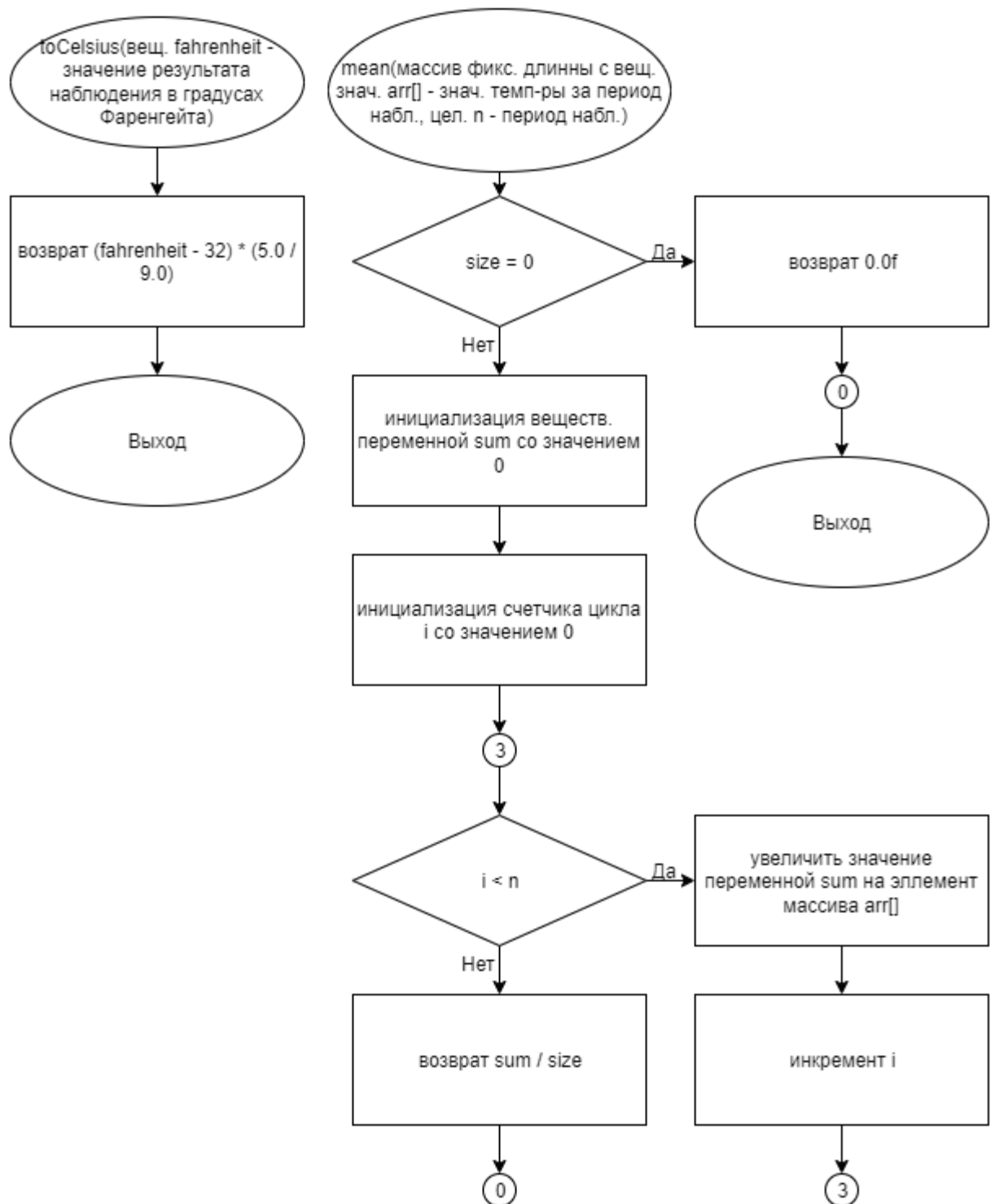


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

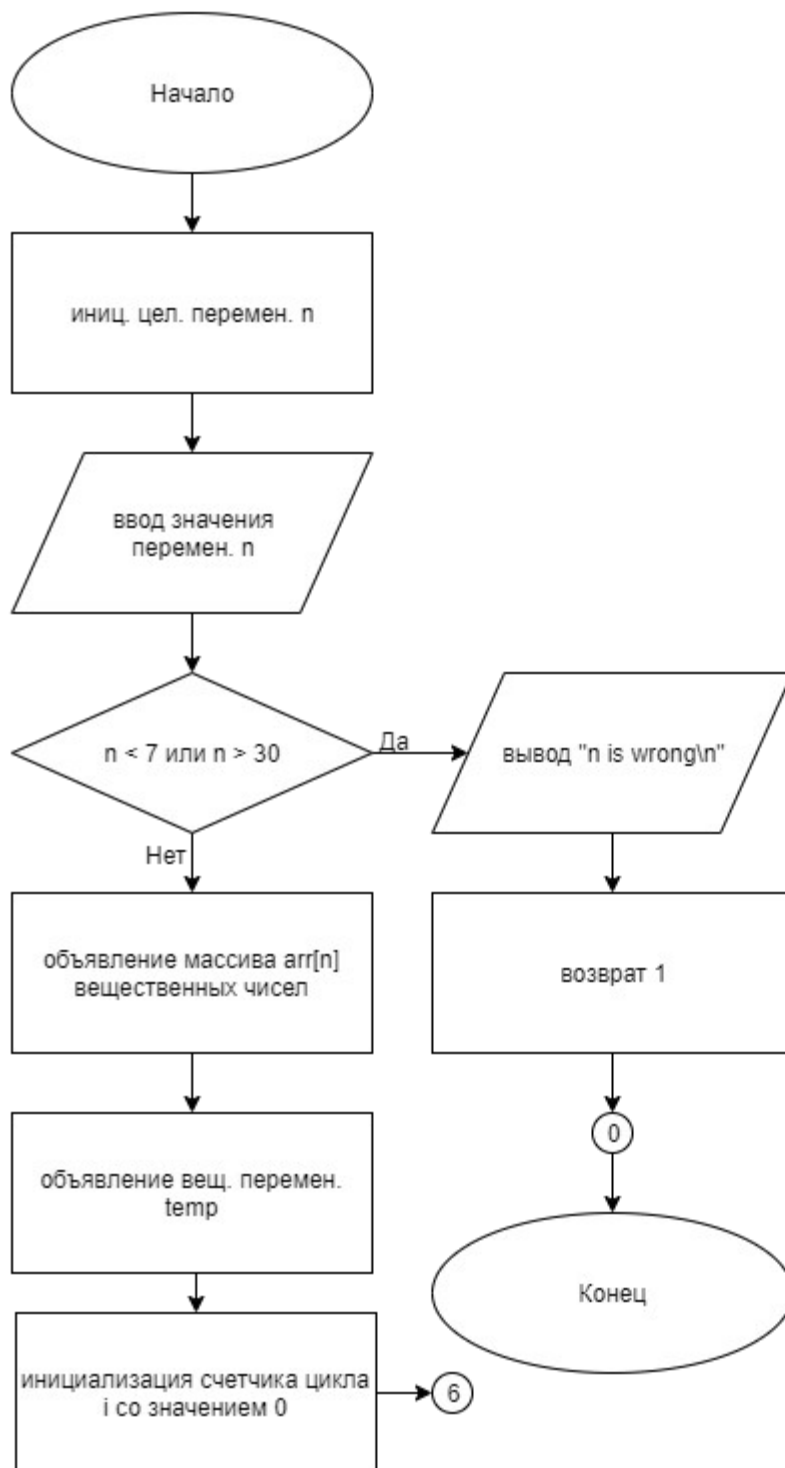


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

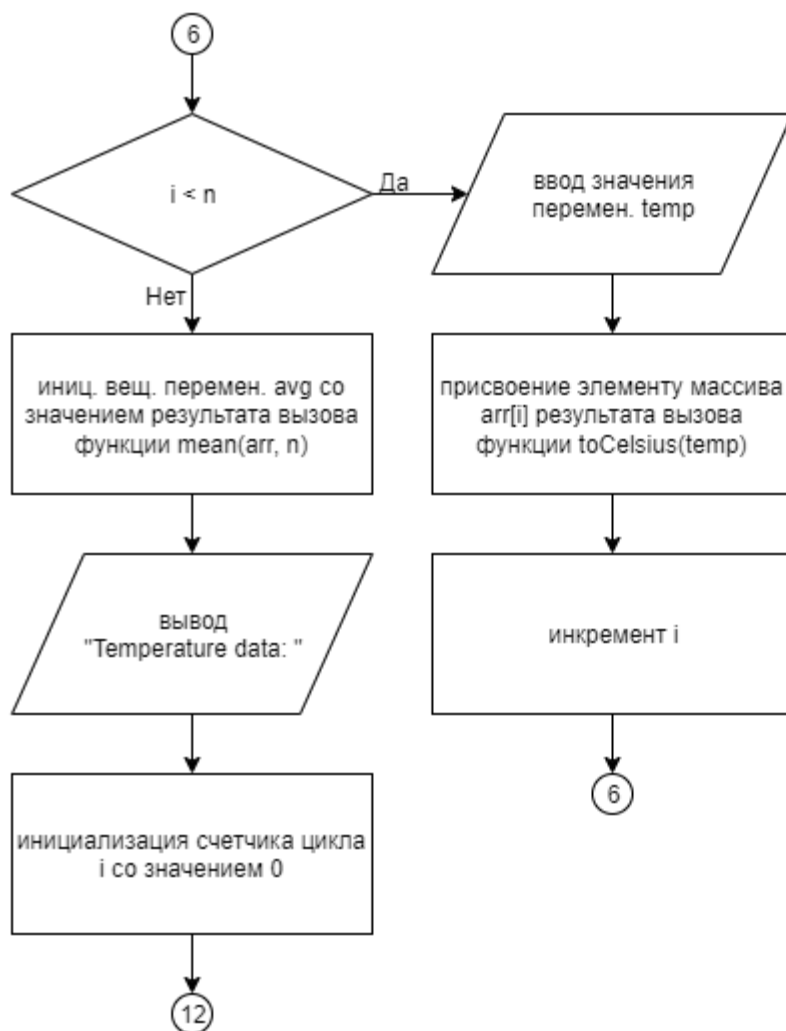


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

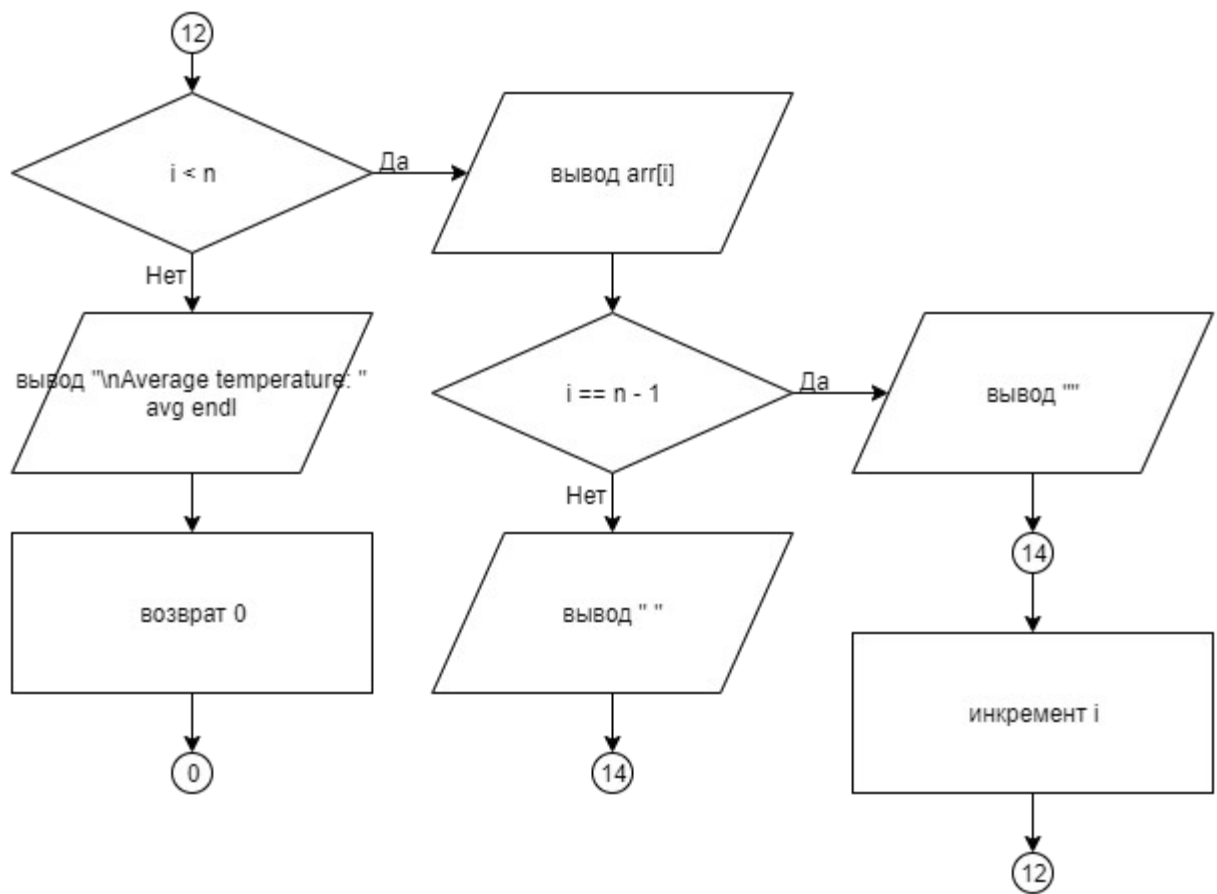


Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл main.cpp

Листинг 1 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

double toCelsius(double fahrenheit) {
    return (fahrenheit - 32) * (5.0 / 9.0);
}

double mean(const double arr[], int size) {
    if (size == 0) {
        return 0.0f;
    }

    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        sum += arr[i];
    }

    return sum / static_cast<double>(size);
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n < 7 || n > 30) {
        cout << "n is wrong" << endl;
        return 1;
    }

    double arr[n];
    double temp;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> temp;
        arr[i] = toCelsius(temp);
    }
    double avg = mean(arr, n);

    cout << "Temperature data: ";
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        cout << arr[i] << (i == n - 1 ? "" : " ");  
    }  
    cout << "\nAverage temperature: " << avg << endl;  
  
    return 0;  
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
5	n is wrong	n is wrong
7 0 0 0 0 0 0 0	Temperature data: - 17.7778 -17.7778 - 17.7778 -17.7778 - 17.7778 -17.7778 - 17.7778 Average temperature: -17.7778	Temperature data: - 17.7778 -17.7778 - 17.7778 -17.7778 - 17.7778 -17.7778 - 17.7778 Average temperature: -17.7778

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).